宋子涵



Unity 游戏客户端 / Gameplay / 客户端工具与引擎方向

13408426884 | songzihan200@gmail.com | github.com/futuredo | xyxya.xyz
武汉 | 2027 届本科 | 微信 Szh24-8 | 可实习 / 校招

PROFILE

候选人概览

- 商业项目经验：在 PVE 合作生存搜打撤手游中承担 Unity 客户端与 ET/C# 权威战斗服的端服一体 Gameplay 研发，覆盖网络同步、配置协议、怪物 AI、战斗工具与版本交付。
- 系统落地能力：独立或主力完成拍照与灵异异常系统、多个怪物与复杂技能、运行时参数热调、GM 调试和自动化测试数据链路。
- 个人技术实验：持续构建 C++23 原生游戏引擎、确定性 ECS / Rollback / UDP、GraphView 技能编译器、大世界流式加载等可运行工程。
- AI 工程实践：将 AI 用于规格拆解、跨仓检索、代码与资源链路核验、自动化回归和交付证据生成；强调权限边界、可复现验证和人工决策。

3 仓	505	3x	Top 1
Unity 客户端 / 战斗服 / 配置协议	2026.04 至今非合并提交记录	运行时参数热调效率提升	GPA 4.35 / 5.0

STACK

核心技术栈

语言与基础	C# 主力开发；C++23 工程实践；数据结构、算法、操作系统、计算机网络、面向对象与常用设计模式。
Unity / Gameplay	Unity 6、GameObject/Component、UGUI、Animator、Timeline、ScriptableObject、物理交互、场景/资源管理、编辑器工具。
联网与数据	ET/C#、权威服务端、Repgen 状态复制、Protobuf、Luban、UDP/KCP、固定 Tick、客户端预测、Snapshot / Rollback / Replay。
AI / 渲染 / 工具	HTN、RecastNav、ECS Buff；ShaderLab/HLSL、URP、SDF/描边；AI Agent、MCP、自动化测试、Git/P4。

EDUCATION

教育与荣誉

成都东软学院 虚拟现实技术 本科 | 2023.09 - 2027.06 | GPA 4.35 / 5.0，专业 Top 1

核心课程：数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、计算机图形学、C#、Unity 进阶、Shader、特效、Unreal Engine。曾任虚拟现实实验室学生负责人、Unity 组组长。

代表荣誉：全国大学生数字媒体科技作品和创意竞赛一等奖；中国大学生计算机设计大赛 A 类国家三等奖；全国三维数字化创新设计大赛省级特等奖；另获国家级、省级及 Game Jam 奖项多项。

CORE EXPERIENCE

Project Jinn：商业项目全链路

微派网络 | 游戏客户端开发工程师 | 2026.04 - 至今

PVE 合作生存搜打撤手游 | 核心 Gameplay 研发 | Unity 6 + ET/C#

在多人 PVE 商业项目中贯通客户端表现、服务端权威判定、状态复制、协议与配置数据、编辑器工具及测试链路。工作重心不是单点功能，而是将复杂玩法做成可配置、可同步、可观测、可测试、可随版本持续演进的系统。

端服与内容生产链路

Unity 客户端	输入 / 相机 / UI / 第一与第三人称表现 / 资源与对象池 / 本地调试
网络复制	Repgen Diff + Protobuf 请求响应 + 多人状态竞态与断线场景处理
权威战斗服	ET Actor/Room + 服务端移动、拍照、交互、收益、AI 与状态判定
Gameplay AI	HTN Sensor / Operator / Domain + 仇恨感知 + RecastNav + 动态避障
数据与发布	Luban 配置 + BattleData + 多仓 Git/Submodule + 版本兼容与埋点

个人职责与交付边界

- 跨客户端、战斗服、配置协议三仓持续交付；2026.04 至今 Git 记录可核验 505 次非合并提交，其中客户端 302、战斗服 145、配置/协议 58。
- 负责拍照与灵异异常主推玩法：从相机道具、专属槽位、拍照状态机和目标扫描，到服务端防作弊、收益结算、多人同步、埋点和 GM 工具。
- 实现或深度参与多个怪物玩法：覆盖偷窃、追击、强控、受击、眩晕、抱起、角色替换、满意度、冲锋与位移轨道等复杂行为闭环。
- 扩展类 Timeline 战斗技能编辑器与 BattleData 双向数据模型，将位移、碰撞、伤害、动画、音效、特效和事件统一为可组合轨道。
- 参与 ECS Buff 业务扩展，将属性修改、控制状态和战斗效果用于怪物、技能与道具，降低复杂状态逻辑之间的直接耦合。
- 处理高频版本迭代中的多人竞态、旧配置兼容、资源绑定、跨仓协议同步与发布合并，保障玩法从开发分支进入发布线。

复杂度来自哪里

权威与表现分离	客户端负责即时反馈与镜头/UI；关键交互、伤害、收益和怪物状态由服务端决定，再通过复制链路收敛。
数据驱动	玩法行为同时受 Proto、Luban、BattleData、地图 bytes、Prefab/资源绑定影响，必须验证完整接线而非只看代码。
多人状态竞态	拍摄者、被拍目标、角色替换、怪物持有物、房间事件和视图注册存在先后序，需要幂等恢复与空状态防御。
版本交付	客户端、服务端、Config 分支和 gitlink 必须保持同一协议与生成产物，旧包/旧 mapdata 还要兼容。

DEEP DIVE 01

拍照与灵异异常系统：从玩法概念到权威闭环

这是 Project Jinn 的核心差异化玩法之一。玩家使用局内相机发现怪物或场景异常，服务端复核目标和构图后计算收益，并在多人房间中同步结果。个人工作覆盖端服、配置、数据、调试和版本接入。

完整执行链路

阶段	实现与个人贡献
01 道具与入口	相机专属装备槽、拾取/商店分类、局内快捷键、耐久/剩余次数、第一人称持有与提示 UI。
02 客户端状态机	进入拍照、取景、触发、冷却与退出流程；处理切角色、强控、交互冲突、视图未就绪和多次点击。
03 空间目标扫描	在取景框内采集怪物/异常点候选、距离和画面信息；客户端给即时反馈，但不直接决定最终收益。
04 服务端复核	校验玩家、相机快照、目标可见性/类型、异常状态和重复请求；防止客户端伪造命中与收益。
05 收益与同步	按标签类别/稀有度/配置结算，更新相机耐久与局内结果，通过 Repgen/Proto 同步给房间玩家。
06 调试与观测	GM 生成异常点、指定类型与位置、结果反馈、拍照失败码、交互次数及结算埋点，支持策划/测试快速验收。

场景异常机制

接入并稳定第一批多类场景异常，覆盖刷新/激活、表现效果、拍照识别、奖励与清理。实现房间型异常状态同步、异常点相机提示、正式资源绑定、旧 mapdata 兼容，以及密函/机关类型和地图自检。

- 对异常机制按“生成 -> 激活 -> 表现 -> 拍照 -> 结算 -> 清理”逐段审查，避免只看到模型/特效就误判玩法已闭环。
- 针对未导出 AnomalyDatas 的旧内景数据做兼容，明确旧资源降级路径，同时收紧正式异常资源与机关类型的配置契约。
- 修复房间异常状态、Bug 模式结束模型恢复、反向时钟音效延迟、相机提示频率、异常拍摄者状态同步等线上化问题。

工程结果

端服一体	可配置	可观测	可验收
同一玩法跨 Unity / ET / Proto / Config	异常类型、提示、奖励、耐久与标签表驱动	错误码、GM 结果、埋点与日志	单人 / 多人 / 机器人 / 固定地图链路

代表性提交主题：拍照系统配置与协议、相机专属格端服逻辑、服务端取景框复核、异常点相机提示、第一批场景异常机制、GM 生成与结果反馈、相机交互次数埋点、旧地图兼容。

DEEP DIVE 02

怪物 AI、战斗编辑器与研发效能

怪物玩法与 AI

- 基于服务端 HTN 的 Sensor / Operator / Domain 组织感知、目标选择与行为切换；客户端按复制状态驱动第一/第三人称表现、动画、音效和持有物。
- 实现或深度参与捣蛋猫、瓶中人、新沙鼠、绣衣、裂身妖等玩法模块：偷窃窗口、追击/仇恨、强控释放、角色替换、冲锋命中、后跳无敌与 Locomotion 位移。
- 接入 RecastNav、地图分区、活动范围与动态避障；处理台阶坡度贴地、楼梯穿模、被抓取角色延迟恢复、视图注册时序和远端装扮恢复。

可视化战斗技能生产管线

编辑器模型	类 Timeline 多轨道：Locomotion、碰撞判定、伤害、动画、音频、VFX、事件与状态效果。
预览与调试	可视化时间轴、参数调节、事件驱动预演、循环预览、战斗数据搜索与诊断。
端服共享	Editor Track/Clip 与 BattleData 双向转换；运行时消费稳定数据，减少程序硬编码。
个人贡献	接入 Locomotion 位移轨道、怪物战斗数据、技能预览与导出链路，推动策划可配置与标准化交付。

ECS Buff 与复杂状态

将属性修改、控制状态和战斗效果以组件/触发器/效果配置组合，支持怪物、技能和道具共享能力；重点处理触发条件、模板注册、控制叠加、效果清理和端服一致性，减少分散在业务脚本中的分支。

运行时热调与自动化验证

- 实现运行时 Gameplay 参数包传递与读取，让策划/测试在真实多人对局中修改、验证和对比参数，将“改表 -> 导表 -> 部署 -> 重启 -> 重新进局”压缩为运行时闭环，效率提升约 3 倍。
- 完善 ET 战斗服自动化测试数据采集与玩法验证入口，为 AI 自动化测试提供稳定上下文，降低环境准备与数据获取成本。
- 维护怪物配置、状态迁移、ECS Buff 集成、Locomotion 与异常机制的测试/检查链路；严格区分静态、服务端测试、Unity 编译、Play Mode、多人和设备证据。

高频版本交付

302	145	58	04.29-08.21
Unity 客户端非合并提交	ET 战斗服非合并提交	Config / Proto 非合并提交	当前可核验提交时间跨度

注：提交统计来自本机三仓 Git author=宋子涵，已排除 merge commit；数字用于说明持续交付范围，不替代功能与运行时验收。

ADDITIONAL EXPERIENCE

技术美术实习与 C++23 原生引擎

哈米科技 | Unity 技术美术实习生 2025.06 - 2025.08

在 Gameplay 工程组实现类《少女前线 2》的三渲二风格化渲染，并参与资源检测、战斗编辑器与关卡编辑器等工具开发。

- 脸部：双轴 SDF 阴影系统（16 张贴图）与基于 Pre-Z Buffer 的自投影映射，改善表情阴影过渡和 ShadowMap 硬边。
- 身体与后处理：半兰伯特 + 动态 Ramp 冷暖色调、Matcap 金属高光、Sobel 多通道自适应描边与深度模板分层。
- 工具：资源导入自动检测、可视化战斗调试编辑、关卡物理模拟与对局预演。

PERSONAL ENGINE

AINGE Studio：AI 原生 C++23 游戏引擎

个人长期技术项目。目标不是在编辑器里简单接入聊天框，而是让人、脚本和 Agent 通过同一套受控 Capability 修改世界，并为每次变更留下可恢复、可审计的证据。当前源码约 2.3 万行 C++ / Objective-C++ / Metal，产出 AINGE Studio.app 与独立 Player.app。

内核	World / generation handle / Snapshot / scene schema / Scheduler DAG / FixedStep / Input Tape / Lockstep。
渲染与资产	AppKit + ImGui + Metal；PBR、3 级 CSM、Point/Spot、SSAO、HDR；OBJ/PNG/glTF/HDR 导入与 SHA-256 制品键。
AI 能力边界	Proposal -> Dry Run -> Policy -> Capability -> World Commit -> Event/Trace；TaskToken、预算、审批、幂等、检查点与整单回滚。
开放接口	无头 CLI、JSON Capability Script、13 项 MCP Tools、长期 AgentRuntime 与检查点落盘；不为 AI 建立绕过权限的特权路径。
可玩切片	Neon Relay：滚球、金币、检查点、运动平台/危险区、相机与 FX；Input Tape 回放后 PersistedStateHash 一致。

已有证据与边界

- Apple M5 Pro 上完成 Metal shader/pipeline 与离屏像素验证；10,000 实体 build median 0.1541 ms、状态 hash 0.7275 ms、GPU encode median 2.2252 ms（本机受控基线）。
- 10 万实体 CPU 样本 build median 1.7157 ms、状态 hash 7.7471 ms；不把该数字包装为整帧或跨平台结论。
- Windows x64 Player / D3D11 源码已落地，但尚未在 Windows 主机完成编译与像素验收；简历明确保留此边界。

ENGINEERING LAB

个人技术实验：确定性、网络、工具与流式加载

以下项目用于验证特定工程命题，不与商业项目经历等量陈述。均为 GitHub 可核验仓库，重点展示系统拆解、边界定义、自动化证据和技术写作。

Swarm-ECS-Sandbox 10,000 Agent 确定性仿真

github.com/futuredo/swarm-ecs-sandbox

- 纯 C# Q16.16 定点数 + 固定容量 SoA ECS；不依赖 Unity Physics/NavMesh，不为每个 Agent 创建 GameObject。
- Uniform Grid / KD-Tree KNN、预算化 A*、ORCA/RVO、SAT/CCD、Snapshot/Rollback/Replay 与 GPU Indirect Rendering。
- 权威 UDP 三进程会话、ack/ackBits、可靠命令、弱网注入、hash telemetry；EditMode 200/200、macOS Player 与发布证据。

KCP-Sync-Core 固定 Tick 状态同步与客户端预测

github.com/futuredo/kcp-sync-core

- Q16.16 权威模拟、输入预测/确认/校正/重演、远端快照插值与 jitter-buffer time dilation，逻辑与表现平滑分离。
- 真实 IPv4 UDP + kcp2k：可靠输入走 KCP，快照走不可靠时序通道；支持 Dedicated Server / Client 双进程。
- 47 个 EditMode 测试覆盖协议 golden bytes、回滚、弱网、握手、旧会话重放、ACK 与 fresh-session 重置。

GraphView Skill System 可视化技能编译器 + 多实体 VM

github.com/futuredo/graphview-skill-system

- UI Toolkit / GraphView 编辑器将技能图确定性编译为 GSKL v1 二进制；稳定拓扑排序、ABI/hash、循环与预算校验。
- 预分配多实体 VM、事务型命令缓冲、数据注入与战斗音频分层；1,000 实体 Demo 支持 trace、断点、暂停与单 Tick。
- 61/61 EditMode 通过；本机 Editor 基线 1,000 实体 p95 345.4 µs、热路径 0 B（严格限定测量段）。

Streaming World Manager 4,096 Chunk 大世界流式加载

github.com/futuredo/streaming-world-manager

- 四叉树查询、High/Prefetch/HLOD/None 驻留策略、速度预测、epoch 失效、I/O 背压、资源租约、对象池与时间分片调度。
- YooAsset Offline / EditorSimulate Provider、HLOD Dither Cross-Fade 与 HybridCLR 策略边界；63 EditMode + 4 PlayMode。

CREATIVE WORK

游戏创作、VR 与 AI 自动化实践

代表性游戏与交互作品

Glitch	TapTap 聚光灯 GameJam 获奖 2D Meta 解谜；21 天上线，9.4 评分、2w+ 浏览、2k+ 游玩。负责交互触发器、运行时规则覆写、FSM 世界切换与 SO 关卡配置。
菇与勇者	GameJam 最佳美术奖；主程/技术美术。实现 Vector-to-Mesh 程序化地牢、可视化关卡编辑器、Billboarding 与抖动阴影/像素化后处理。
eat is rule	规则驱动解谜：属性装载、主谓宾语义扫描、规则热更新、策略模式交互、Command Undo 与观察者 UI。
逆序圣典	Unity VR 动作 RPG：凝视锁定 + 手势施法、冷兵器/元素战斗、Boss 状态与 VFX 解耦、场景异步加载。
VR 数字展馆	5 人团队队长/主程：STT -> DeepSeek -> TTS -> OVRLipSync；VR 毛笔 + OCR、星宿连线、物理射箭与贝塞尔引导。
记忆宫殿	三维重建 / AI 重建旧物的梦核漫游：7 场景流程、5 件互动旧物、HUD/档案、NPC、隐藏异常点、程序化音乐/粒子与后处理。

AI 辅助游戏开发工作流

1 规格与边界	先定义玩法闭环、所有权、可修改目录、资源/配置依赖和验收层级，AI 不越过业务授权。
2 项目取证	同时追踪 Code -> Config -> Asset/Prefab -> Scene -> Runtime；用 Git、静态搜索与已有日志确认真实入口。
3 受控执行	将任务拆成可回滚小步；关键世界修改走 Capability/Policy/审批，跨仓修改维护协议与生成产物一致。
4 分层验证	静态检查 -> .NET/headless -> Unity 编译 -> Edit/Play Mode -> 多人/设备 -> Player Build -> GPU/像素证据。
5 交付证据	保留测试 XML、benchmark JSON、截图/视频、状态 hash、版本与已知限制；不把未验证层级写成完成。

已跑通场景：Project Jinn 战斗服数据采集与 Gameplay 自动化验证入口；AINGE Agent TaskToken / Checkpoint / Trace；Unity 项目从规格、资源接线到构建与截图的自动化闭环。

作品入口与技术写作

GitHub：github.com/futuredo Unity 面试宝典 个人主页 规则解谜演示

求职方向：Unity 游戏客户端 / Gameplay / 客户端工具 / 引擎与技术基础设施。希望在大型商业项目中继续深耕玩法系统、工具管线、网络同步与 AI 研发效能。